

0.73. Glisser en une ligne : glisse_croix

`glisse_croix(0, px, py, tuile, vitesse)`, fonction de la console : la lettre-lutin du 0.70 suit la croix au pixel près, en une seule ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le programme du 0.70, avec un seul changement : les quatre `if` des flèches et le `sprite` sont remplacés par **une ligne**.

Ce qui est nouveau ici : `glisse_croix(numero, px, py, tuile, vitesse)`. La même idée que `deplace_croix` au 0.71, mais **au pixel près**, avec un lutin.

- `numero` : le numéro du lutin, `0`.
- `px`, `py` : sa place en pixels ; la console y range la nouvelle place.
- `tuile` : ce qu'il montre.
- `vitesse`, obligatoire : combien de **pixels par image** tant qu'une flèche est tenue. `1` : un pixel par image, **60 pixels par seconde**, le mouvement le plus doux. Ce n'est pas une durée comme pour `deplace_croix` : ici, **plus le nombre est grand, plus ça va vite** (le 0.74 essaie `3`).

Elle reste dans l'écran : `px` de 0 à 152, `py` de 0 à 136, pour que la lettre de 8 pixels reste entière dans l'écran de 160 × 144.

Laquelle choisir ? `deplace_croix` pour un jeu **sur la grille** (un labyrinthe, un plateau), où l'on avance case par case. `glisse_croix` pour un personnage **qui glisse** librement.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1592 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;      // la colonne en PIXELS : le milieu
```

2. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68;      // la ligne en PIXELS : le milieu
```

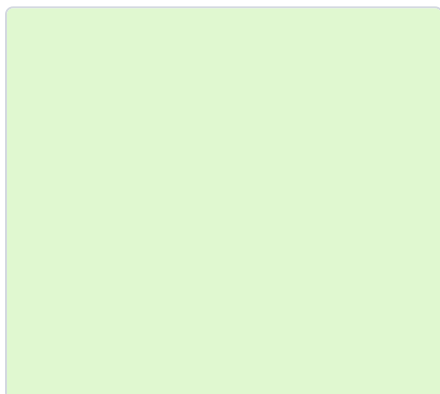
3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  while (true) {
    image();          // une fois par image, 60 fois par seconde

    // La ligne qui remplace les quatre if et le sprite du 0.70 :
    //
    //   glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 1);
    //
    //           | | | |           |
    //           | | | |           +-- vitesse : 1 pixel par image,
    //           | | | |           60 pixels par seconde
    //           | | | +----- tuile : la lettre A
    //           | +---+----- px, py : sa place EN PIXELS ; la
    //           |               console y range la nouvelle
    //           +----- numero : le lutin n° 0
    glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 1);
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Exactement le 0.70 : un A qui glisse doucement avec les flèches, pixel par pixel. Mais en une ligne.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le lutin A part du milieu (76, 68)

✓ 30 images à droite : 30 pixels (30)

✓ 20 images en haut : 20 pixels (20)

✓ px et py rangés tout seuls

